Prática digital cotidiana e adoção de governo eletrônico no Brasil: análise pooled da TIC Domicílios 2021-2025

Marcus Ramalho and Jorge Junio Moreira Antunes

Programa de Pós-Graduação em Administração, Instituto COPPEAD de Administração, Universidade Federal do Rio de Janeiro

Author Note

Correspondence concerning this article should be addressed to Marcus Ramalho, Programa de Pós-Graduação em Administração, Instituto COPPEAD de Administração, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, Email: marcus.ramalho@coppead.ufrj.br

Resumo

O uso de serviços de governo eletrônico (e-gov) no Brasil é desigual, e a literatura nacional mapeou essa desigualdade predominantemente a partir do perfil sociodemográfico do cidadão. Em paralelo, a literatura internacional sobre divisão digital aponta que, em populações com penetração ampla de internet, o que separa adotantes de não adotantes já não é apenas o acesso, mas a prática digital cotidiana. Este estudo investiga em que medida a prática digital cotidiana complementa o perfil sociodemográfico na explicação da adoção de e-gov no Brasil pós-pandemia. Replicamos e estendemos o modelo de Vargas et al. (2021) sobre dados *pooled* da TIC Domicílios 2021-2025 ($n \approx 70$ mil), incorporando 16 variáveis de prática digital cotidiana (busca de informação, conteúdo via celular, mídia, educação e comunicação). Comparamos regressão logística e Random Forest e validamos a estabilidade temporal por holdout no ano de 2025. Os achados mostram que a prática digital cotidiana eleva o AUC do modelo de 0,77 para 0,83 (ΔAUC = +0,06) e generaliza para o ano cego (AUC = 0,835). A análise de sensibilidade com habilidades digitais autorelatadas (I1A_*) indica ganho marginal adicional, sugerindo que o conjunto de práticas já absorve a maior parte do espaço de habilidades. As implicações são teóricas (a evidência empírica brasileira corrobora o deslocamento, previsto pela literatura internacional, do acesso ao uso) e práticas (políticas de e-gov atentas à prática digital cotidiana podem ampliar a adoção sem depender exclusivamente de mudanças sociodemográficas estruturais).

Palavras-chave: governo eletrônico, prática digital, divisão digital, TIC Domicílios, regressão logística, machine learning, Brasil pós-pandemia

Prática digital cotidiana e adoção de governo eletrônico no Brasil: análise pooled da TIC Domicílios 2021-2025

1 Introdução

O governo eletrônico (e-gov) no Brasil cresceu em oferta na última década, mas a adesão dos cidadãos é desigual. Pesquisas brasileiras mapearam essa desigualdade pelo perfil sociodemográfico do cidadão (idade, renda, classe econômica, escolaridade, ocupação, tipo de dispositivo de acesso e uso de comércio eletrônico) (Araujo; Reinhard; Cunha, 2018; Reinhard; Araújo, 2015; Vargas et al., 2021). Esses determinantes são robustos, mas explicam apenas parte da variação observada na decisão de uso.

Em paralelo, a literatura internacional sobre divisão digital evoluiu de uma visão dicotômica de acesso para um modelo multinível (Lutz, 2019): ao primeiro nível (acesso a tecnologias e infraestrutura) somam-se o segundo (habilidades e formas de uso) e o terceiro (*outcomes* obtidos a partir do uso). Em populações com penetração ampla de internet, evidências apontam que o que separa quem adota de quem não adota serviços digitais já não é só o acesso, mas como o cidadão usa a internet no cotidiano (Büchi; Just; Latzer, 2016; Castellacci; Tveito, 2018; Ebbers; Jansen; Deursen, 2016). No Brasil, Dodel (2023) ofereceu evidência empírica nessa direção ao mostrar, com microdados da TIC Domicílios 2019 e o *framework* DiSTO, que o tipo de dispositivo de acesso (computador versus apenas celular) media efeitos socioeconômicos sobre o engajamento com e-gov.

O quadro empírico brasileiro pede ampliação em três frentes complementares. A primeira é a **variedade de práticas digitais cotidianas**: a evidência existente concentra-se em dimensões pontuais (dispositivo, e-commerce, habilidades autorelatadas), e ainda há pouca compreensão sobre como diferentes tipos de uso da internet (busca de informação, conteúdo via celular, atividades educacionais, comunicação interpessoal) se integram para explicar a adoção de e-gov. A segunda é a **janela pós-pandemia**: estudos de referência (Dodel, 2023; Vargas et al., 2021) usaram microdados de 2019, e o contexto pós-pandemia (2021-2025) ainda não foi sistematicamente examinado, embora haja razões para imaginar que práticas digitais ganharam peso preditivo após a forçada digitalização de serviços públicos (Cardoso, 2020; Deursen, 2020). A terceira é a **estabilidade temporal**: até onde sabemos, modelos de adoção de e-gov no Brasil ainda não foram validados por holdout temporal (treinar em anos passados e testar em ano cego mais recente), o que limita a confiança em sua generalização.

Diante desse quadro, este estudo investiga: **em que medida a prática digital cotidiana complementa o perfil sociodemográfico na explicação da adoção de e-gov no Brasil?**

Para responder, replicamos e estendemos o modelo de Vargas et al. (2021) com 16 variáveis de prática digital cotidiana, identificadas por *screening* universal sobre as edições da TIC Domicílios e organizadas em cinco eixos conceituais (busca de informação, conteúdo via celular, mídia, educação e comunicação). Os modelos são treinados sobre dados *pooled* 2021-2025 (n ≈ 70 mil), comparando regressão logística e Random Forest para isolar o efeito do conjunto de variáveis frente ao efeito da classe de modelo. A estabilidade temporal é avaliada por holdout no ano de 2025. Análises de sensibilidade incorporam habilidades digitais autorelatadas (I1A_*, 2022-2025) e estimação ponderada com pesos amostrais (svyglm), explorando a robustez dos achados.

2 Referencial teórico

2.1 Adoção de tecnologia e governo eletrônico

A literatura sobre adoção de governo eletrônico ancora-se em duas tradições teóricas convergentes. A primeira é a dos modelos de aceitação tecnológica: Davis (1989) estabeleceu o Technology Acceptance Model (TAM), em que utilidade percebida e facilidade de uso percebida predizem intenção e uso; Venkatesh et al. (2003) consolidou a Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), acrescentando expectativa de desempenho, expectativa de esforço, influência social e condições facilitadoras. Dijk; Peters; Ebbers (2008) estendeu a abordagem ao domínio governamental, em *framework* multidisciplinar que combina atributos de serviço com determinantes sociodemográficos (idade, gênero, escolaridade, ocupação) como preditores da intenção de uso.

A segunda tradição é a de *public value*, que desloca o foco do setor público da eficiência interna para a criação de valor relacional fora da organização (Panagiotopoulos; Klievink; Cordella, 2019). Panagiotopoulos; Klievink; Cordella (2019) argumentam que o valor público de e-gov é multidimensional e se manifesta no consumo combinado de múltiplos serviços, não em métricas técnicas isoladas. No Brasil, Macadar; Vargas (2025) avançam essa agenda ao reler o caso do Auxílio Emergencial sob as lentes de *datafication* e *data justice*, mostrando que a digitalização de programas sociais reorganiza relações de poder informacional entre Estado e cidadão e expõe a distribuição desigual de capacidades de uso da internet como condição material para a efetividade da política.

A revisão sistemática de Priyashantha; Dilhani (2022), sobre 55 estudos publicados entre 2015 e 2020, identifica como determinantes recorrentes da adoção de e-gov a utilidade percebida, a facilidade percebida, a confiança, o risco percebido, as expectativas de desempenho e esforço, a influência social, as condições facilitadoras, a *awareness* do cidadão, o custo, a satisfação e a desigualdade digital. Trata-se de um catálogo amplo, mas predominantemente focado em atributos do serviço e percepções do usuário, com escasso espaço para variáveis observáveis de prática digital cotidiana, este último o ângulo que o presente estudo prioriza.

Trabalhos brasileiros precursores (Araujo; Reinhard; Cunha, 2018; Reinhard; Araújo, 2015) apontaram fatores contextuais (classe social, local de acesso, competências de uso) como influenciadores da adoção, em estudos qualitativos ou de pequeno porte. Vargas et al. (2021) forneceram a primeira análise quantitativa nacional em larga escala, identificando idade, renda familiar, condição de atividade, classe econômica, escolaridade, dispositivo de acesso e uso de e-commerce como preditores significativos sobre microdados da TIC Domicílios 2019. O modelo de Vargas et al. (2021) é a referência empírica direta que o presente trabalho estende.

2.2 Divisão digital multinível

A literatura sobre desigualdade digital evoluiu de uma concepção dicotômica para um modelo de três níveis sucessivos (Lutz, 2019): acesso a tecnologias e infraestrutura, habilidades e formas de uso, e *outcomes* obtidos a partir do uso. Deursen; Dijk (2019) mostram que mesmo o "primeiro nível" se sofisticou: deslocou-se de desigualdades em acesso *físico* para desigualdades em acesso *material*, isto é, na qualidade de dispositivos, planos de dados e banda.

Em países com penetração ampla, o segundo e o terceiro nível assumiram centralidade analítica. Büchi; Just; Latzer (2016), em modelo de equações estruturais sobre cinco países, encontram que variáveis sociodemográficas explicam até 50% da variância no uso da internet, com idade como preditor mais forte. Os ~50% restantes deixam espaço amplo para preditores ligados a habilidades e tipos de uso. Em países em desenvolvimento, Reisdorf; Triwibowo; Yankelevich (2021) documenta que estar conectado não basta: os níveis 2 e 3 do *divide* persistem mesmo após democratização do acesso.

No Brasil, Dodel (2023), com microdados da TIC Domicílios 2019, mostra que o dispositivo de acesso (apenas celular versus computador) tem efeito estrutural sobre o engajamento com e-gov,

validando empiricamente a relevância do construto introduzido por Deursen; Dijk (2019). Para a América Latina, Gray; Gainous; Wagner (2016), com microdados do Latin Barometer 2010, evidenciam um gap de gênero no uso de internet que se atenua, e em alguns subgrupos se inverte, quando se controla por recursos econômicos e nível educacional, sustentando que diferenças observadas no acesso digital remetem a desigualdades estruturais antecedentes.

2.3 Intensidade e variedade de uso digital

Castellacci; Tveito (2018) propõem um *framework* teórico no qual a internet afeta *outcomes* via quatro canais distintos: alteração de padrões de tempo, criação de novas atividades, acesso à informação e ferramenta de comunicação. Os efeitos são mediados por características pessoais (psicológicas, capacidades, *framing* cultural). A heurística é clara: não é "uso de internet" em geral que importa, mas as atividades específicas combinadas com as capacidades do usuário. Park (2015) distingue empiricamente três dimensões de uso online (cívico-governamental, econômico-comercial e ligado a entretenimento e informação genérica), sustentando que **diversidade de uso** (*net diversity*) constitui construto distinto da intensidade pura e que a inclusão simultânea de frequência e variedade de atividades digitais captura informação não trivial. Esse argumento ancora diretamente o desenho deste estudo, em que práticas pertencentes a múltiplos eixos (busca de informação, conteúdo via celular, mídia, educação, comunicação) entram juntas no modelo. Em paralelo, Pearce; Rice (2019), em revisão sistemática de 51 estudos sobre o terceiro nível do *digital divide*, organizam o estado da arte em uma tipologia de *outcomes* pessoais e mostram que o efeito da educação sobre esses *outcomes* opera via mediadores (prática, autonomia, diversidade de uso), não de modo direto.

Em estudo qualitativo no Reino Unido, Allmann; Radu (2022) documentam como pegadas digitais (*digital footprints*) atuam como barreira a serviços públicos digitalizados: cidadãos sem histórico de transações online enfrentam dificuldades em verificações de identidade e fluxos automatizados, reforçando que intensidade e variedade prévias de uso da internet condicionam a possibilidade de adesão posterior.

2.4 Habilidades digitais e familiaridade

Ebbers; Jansen; Deursen (2016) argumentam que o impacto do *digital divide* sobre e-gov se expande de *channel choice* para *channel usage*: dada a presença de acesso, escolhas de canal pouco

se diferenciam por habilidade, mas a intensidade e a satisfação do uso sim. A operacionalização de habilidades via experiência de uso da internet em diferentes atividades, incluindo compras online (Belanger; Carter, 2008), antecipa a estratégia metodológica adotada neste estudo, em que e-commerce (variável H2 do questionário TIC) e variáveis de uso intenso operam como *proxies* de familiaridade digital. Em paralelo direto ao presente desenho, Rodriguez-Hevía; Navío-Marco; Ruiz-Gómez (2020), com regressão logística binária sobre microdados pan-europeus de 2016 (Eurostat), mostram que o peso explicativo das habilidades digitais cresce à medida que os modelos de adoção se tornam mais complexos e que, nessa população europeia, "em vez de uma divisão de acesso, uma divisão de habilidades é muito mais relevante". O resultado pavimenta a hipótese empírica de que práticas digitais cotidianas, enquanto manifestações observáveis de habilidade, devem ocupar camada explicativa central também no Brasil pós-pandêmico.

2.5 Modelagem de adoção em surveys: regressão logística e aprendizado de máquina

A literatura comparando regressão logística e métodos de aprendizado de máquina em *surveys* populacionais é heterogênea. Em domínios como pobreza multidimensional e malnutrição infantil, Browne; Matteson; McBride (2021) e Sohnesen; Stender (2017) mostram que florestas aleatórias interpretáveis produzem acurácia comparável a redes neurais profundas, mas o ganho frente à regressão logística é tipicamente modesto e dependente da estrutura subjacente dos dados. Em desfechos com sinal preditivo majoritariamente linear no espaço de preditores, a equivalência entre as classes de modelo é a regra, e a escolha pode ser guiada por critérios de interpretabilidade.

Em adoção de e-gov, comparações sistemáticas dessa natureza são raras. Os trabalhos brasileiros precursores (Dodel, 2023; Vargas et al., 2021) privilegiam a regressão logística pela conexão direta dos coeficientes com a interpretação substantiva. O presente estudo opera nesse debate ao avaliar simultaneamente regressão logística e Random Forest sobre o mesmo conjunto de variáveis e *folds* fixos, isolando o efeito da classe de modelo do efeito do conjunto de preditores e oferecendo uma referência empírica para o campo.

2.6 Adoção de e-gov no Brasil

Estudos brasileiros sobre adoção de e-gov dialogam com diferentes ângulos do quadro multinível. Reinhard; Araújo (2015) e Araujo; Reinhard; Cunha (2018) abriram a frente quantitativa com foco

em fatores contextuais (classe, local de acesso, competências de uso). Vargas et al. (2021) forneceram a primeira análise nacional ampla com microdados da TIC Domicílios, identificando determinantes sociodemográficos significativos para 2019 e sugerindo, como direção de pesquisa futura, a inclusão de "tipos de serviço ou características de uso específicas". Dodel (2023) respondeu parte dessa direção examinando uma dimensão de prática (dispositivo) e demonstrando seu papel mediador entre status socioeconômico e *e-government engagement*. Macadar; Vargas (2025) retomam essa linha em chave crítica, ancorando a discussão da adoção de serviços digitais em uma agenda de *data justice* que destaca como práticas digitais cotidianas materializam, ou bloqueiam, o acesso efetivo a direitos.

2.7 COVID-19, Auxílio Emergencial e e-gov no Brasil

Deursen (2020), em *survey* holandês com 1.733 respondentes, mostra que letramento, educação, atitude à internet, acesso material e habilidades digitais predizem usos e *outcomes* pandêmicos, enquanto recursos econômicos e sociais perdem significância após controles. A pandemia reforça desigualdades preexistentes em vez de reduzi-las via familiarização forçada.

No Brasil, Cardoso (2020) analisa o Auxílio Emergencial instituído pela Lei 13.982/2020 como caso paradigmático de "*system-level bureaucracy*", em que decisões pré-programadas via algoritmos e fluxos digitais operam o serviço público em escala. O programa atendeu populações historicamente pouco familiarizadas com canais digitais, expondo limites de uma operação puramente digital sob exclusão preexistente. Krepsky; Barreto; Ribas (2023) confirmam, em estudo qualitativo sobre a implementação do programa, que o acesso ao benefício pressupôs uma cidadania digital efetiva, isto é, dispositivo adequado, conexão estável e prática prévia de uso de serviços online, evidenciando a *prática digital cotidiana como precondição material* da efetividade de políticas mediadas por e-gov. Esses achados sustentam a relevância de uma janela 2021-2025 e da inclusão de variáveis que capturem práticas digitais cotidianas como mediadores estruturais.

3 Métodos

3.1 Dados

Os dados utilizados são os microdados da pesquisa TIC Domicílios, conduzida anualmente pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) (Cetic.br, 2025). A análise principal cobre as edições de **2021 a 2025** em formato *pooled*, totalizando aproxima-

damente 70 mil indivíduos após filtros de elegibilidade (uso de internet nos três meses anteriores à coleta e idade igual ou superior a 16 anos, em consonância com os critérios de Vargas et al. (2021)). A edição de 2020 foi excluída em razão da impossibilidade de coleta presencial durante o pico da pandemia, que comprometeu o módulo G (governo eletrônico).

Procedimentos adicionais: a edição de 2019 foi utilizada para replicação do modelo original; as edições 2015-2018 servem como linha de base longitudinal e estão descritas no notebook técnico que acompanha o artigo. Códigos de "Não sei / Não respondeu" (97/98/99) foram tratados como ausentes nas variáveis preditoras. Para as variáveis de habilidades digitais autorelatadas (I1A_*), disponíveis a partir de 2022, "Não sei / Não respondeu" foi recodificado como ausência da habilidade (0), em consonância com a interpretação substantiva do construto.

3.2 Variáveis

A **variável dependente** é o uso de governo eletrônico nos 12 meses anteriores à coleta, codificada como variável binária (G1_AGREG) que agrega 29 questões do módulo G da TIC Domicílios em uma medida única de adoção, replicando o procedimento de Vargas et al. (2021).

As **variáveis preditoras do modelo original** (sete) replicam o conjunto utilizado em Vargas et al. (2021): idade, condição de atividade (PEA), uso de e-commerce (variável H2), renda familiar (em faixas), classe econômica (Critério Brasil), grau de instrução, dispositivo de acesso (computador, celular, ambos ou nenhum). Variáveis categóricas entram no modelo como fatores, sem assumir linearidade entre níveis.

As **variáveis de prática digital cotidiana** (16) são selecionadas por *screening* univariado sobre o conjunto de variáveis universais às dez edições da TIC Domicílios após harmonização. Cada candidata é avaliada pelo ganho marginal de AUC quando adicionada ao modelo logístico base. Foram excluídas variáveis endógenas em relação ao desfecho, isto é, as que medem busca de informação em sites governamentais (C8_F), uso de serviços públicos digitais (C8_G) e pagamentos ou transações financeiras com órgãos públicos (C8_H), por sobreposição conceitual com a variável dependente. As 16 variáveis aceitas (cada uma com ganho de +0,015 a +0,040 de AUC isoladamente) receberam nomes interpretáveis em PT-BR, organizadas em cinco eixos conceituais. A correspondência completa entre código original do questionário, nome interpretável e descrição está apresentada na Tabela 1.

Tabela 1

Variáveis de prática digital cotidiana incluídas no modelo expandido

Variável	Código TIC	Eixo	Descrição
BUSCA_PRODUTOS	C8_A	Informação	Procurar informações sobre produtos e serviços
BUSCA_SAUDE	C8_B	Informação	Procurar informações sobre saúde ou serviços de saúde
BUSCA_EMPREGO	C8_D	Informação	Procurar emprego ou enviar currículos
BUSCA_CONHECIMENTO	C8_E	Informação	Procurar em sites de enciclopédia (Wikipédia)
CELULAR_BUSCA	J2_L	Conteúdo	Usar celular para buscar informações
CELULAR_WEB	J2_J	Conteúdo	Usar celular para acessar páginas ou sites
CELULAR_MAPAS	J2_G	Conteúdo	Usar celular para mapas
CELULAR_APPS	J2_K	Conteúdo	Usar celular para baixar aplicativos
CONTEUDO_VIDEO	C9_C	Conteúdo	Assistir vídeos, filmes ou séries
CONTEUDO_NOTICIAS	C9_D	Conteúdo	Ler jornais, revistas ou notícias
ESTUDO_ESCOLAR	C10_A	Educação	Realizar atividades ou pesquisas escolares
INFO_CURSOS	C10_C	Educação	Buscar informações sobre cursos
ESTUDO_AUTONOMO	C10_D	Educação	Estudar pela internet por conta própria
COMPARTILHA_CONTEUDO	C11_A	Comunicação	Compartilhar conteúdo (textos, fotos, vídeos)
USO_EMAIL	C7_A	Comunicação	Enviar e receber e-mail
TEM_COMPUTADOR	B1	Acesso	Já usou computador (mesa, notebook ou tablet)

3.3 Modelagem

A análise comparou cinco modelos sobre o mesmo conjunto de dados *pooled* 2021-2025, com o mesmo N (após `drop_na` sobre o superset de preditores) e as **mesmas folds** de validação cruzada 5--fold (folds fixos para comparação pareada). Os modelos seguem uma matriz dois por dois cruzando o conjunto de variáveis (o de Vargas et al. (2021) com sete preditores; o expandido com 23 preditores, incluindo os sete do modelo de referência mais as 16 de prática digital) e a classe de modelo (regressão logística; Random Forest), acrescida de uma árvore de decisão sobre o conjunto de referência como *baseline* não-paramétrico simples.

A classe positiva foi fixada explicitamente como "uso de e-gov" (Sim), de modo que a sensibilidade reportada corresponde ao *recall* do desfecho de interesse, conforme convenção da literatura aplicada.

A **estabilidade temporal** foi avaliada por holdout: modelos foram treinados em 2021-2024 e testados na edição de 2025, completamente cega ao processo de estimação. A diferença de AUC entre o

desempenho em validação cruzada *pooled* e o desempenho no ano cego operacionaliza a generalização temporal.

Duas análises de sensibilidade complementam o modelo principal. A primeira incorpora as **habilidades digitais autorelatadas** (variáveis I1A_*, 12 itens disponíveis a partir de 2022), examinando se um construto explícito de habilidade adiciona poder explicativo às práticas digitais já incluídas no modelo expandido. Essa análise testa a hipótese teórica de Lutz (2019) e Deursen (2020) de que habilidades digitais constituem mediador estrutural. A segunda é uma estimação ponderada por **pesos amostrais** da TIC Domicílios via* svyglm* (Gao; Schneider; Kolenkikov, 2026), comparando os coeficientes ponderados com os não ponderados para verificar a robustez dos efeitos a desvios da amostragem complexa.

3.4 Pacotes computacionais

Toda a análise foi conduzida em R (R Core Team, 2026), com os pacotes `tidyverse` (Wickham, 2023) para manipulação de dados, `haven` (Wickham; Miller; Smith, 2025) para leitura de microdados em formato SPSS, `caret` (Kuhn, 2024) para a infraestrutura de validação cruzada com folds fixos, `ranger` (Wright, 2026) para Random Forest, `rpart` e `rpart.plot` (Milborrow, 2026; Therneau; Atkinson, 2026) para árvore de decisão, `pROC` (Robin et al., 2025) para curvas ROC e cálculo de AUC, `broom` (Robinson; Hayes; Couch, 2025) para *tidying* de coeficientes, `survey` (Gao; Schneider; Kolenkikov, 2026) para estimação ponderada, `doParallel` (Corporation; Weston, 2022) para paralelização das *folds*, `flextable` (Gohel; Skintzos, 2026) para tabelas com formatação consistente entre formatos e `knitr` (Xie, 2025) para integração com o documento. O documento final foi compilado com Quarto (Posit Software, PBC, 2024).

4 Resultados

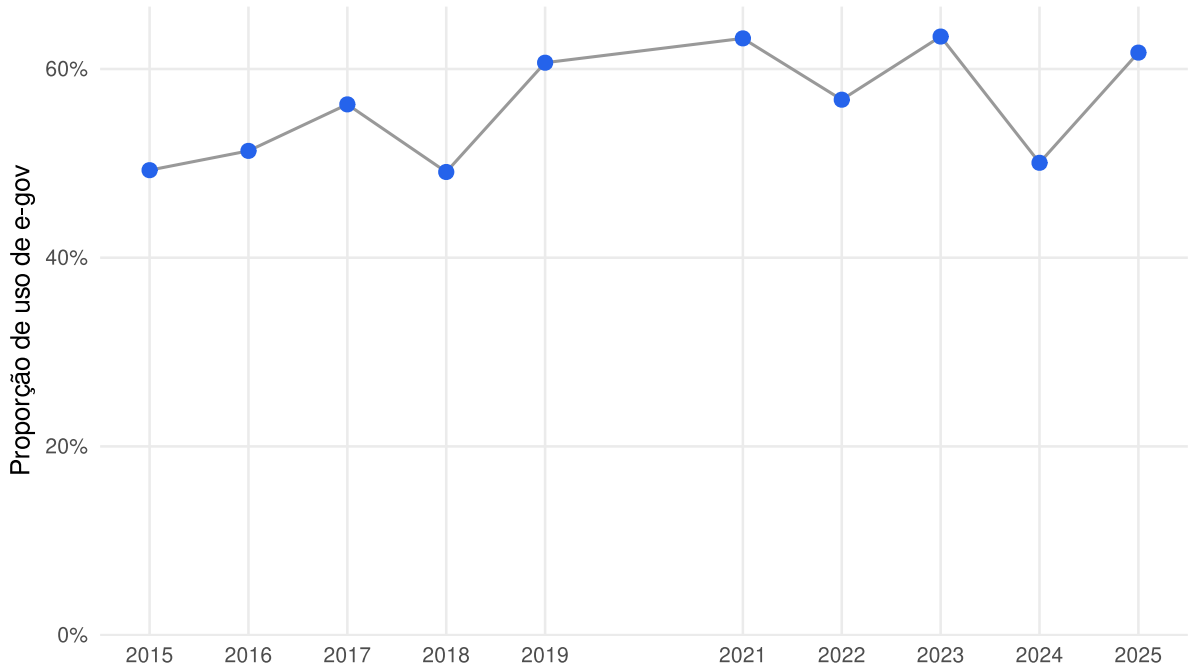
4.1 Estatísticas descritivas

A amostra *pooled* 2021-2025 totaliza 68.933 indivíduos elegíveis após filtros (uso de internet nos três meses anteriores à coleta e idade igual ou superior a 16 anos). A variável dependente (uso de e-gov nos 12 meses anteriores à coleta) apresenta proporção positiva de 63.1% no período, com tendência de leve crescimento ao longo dos anos analisados.

A Figura 1 apresenta a evolução da proporção de adoção de e-gov por edição da TIC Domicílios entre 2015 e 2025. A janela 2021-2025 (foco analítico deste estudo) inicia em patamar superior ao observado em 2015-2019, com leve elevação ao longo dos anos pós-pandêmicos. O crescimento gradual ao longo das edições recentes mostra que, ainda que tenha havido aceleração da oferta de serviços digitais durante a pandemia (Cardoso, 2020), a apropriação pelos cidadãos segue um padrão de adoção incremental, em consonância com o argumento de que práticas digitais cotidianas têm peso estrutural sobre a adesão.

Figura 1

Proporção de adoção de e-gov por edição da TIC Domicílios (2015-2025; 2020 excluído por ausência do módulo G na edição COVID)



4.3 Modelo expandido: prática digital complementa o perfil sociodemográfico

A Tabela 2 apresenta os cinco modelos avaliados sobre o *pooled* 2021-2025 com folds fixos:

Tabela 2

Desempenho dos modelos: matriz GLM/RF × Original/Expandido + Árvore (CV 5-fold; N comum)

Modelo	Variáveis	N	AUC	Recall	Especif.	Precisão	F1
GLM Original	Vargas (7)	68.933	0.767	0.818	0.540	0.753	0.784
GLM Expandido	Vargas + 16 (23)	68.933	0.831	0.836	0.649	0.803	0.819
Árvore	Vargas (7)	68.933	0.740	0.816	0.536	0.751	0.782
RF Original	Vargas (7)	68.933	0.770	0.828	0.525	0.749	0.787
RF Expandido	Vargas + 16 (23)	68.933	0.830	0.854	0.618	0.793	0.822

O modelo expandido (sete variáveis sociodemográficas mais 16 de prática digital) eleva o AUC do modelo logístico de 0.767 para 0.831 (ΔAUC = +0.063), com aumento simultâneo de *recall*, especificidade, precisão e F1. Ao decompor o resultado nas duas dimensões cruzadas pela matriz, observam-se dois padrões consistentes.

Primeiro, a prática digital complementa substancialmente o perfil sociodemográfico: os ganhos de AUC entre os modelos Originais e Expandidos são de +0.063 para a regressão logística e +0.060 para o Random Forest. Em ambos os casos, o ganho é da ordem de seis pontos de AUC, reproduzindo o efeito independentemente da classe de modelo. Segundo, a escolha entre regressão logística e Random Forest, sobre o mesmo conjunto de variáveis, produz AUCs equivalentes: o ΔAUC entre RF e GLM, sobre o conjunto Original, é de +0.003 e, sobre o conjunto Expandido, −0.001. Conjuntamente, esses dois padrões indicam que o ganho preditivo do modelo expandido é praticamente todo atribuível ao conjunto de variáveis, não à flexibilidade da classe de modelo.

A leitura detalhada dos coeficientes do GLM Expandido está apresentada na Tabela 3, e a representação gráfica dos *odds ratios* das variáveis significativas, com intervalos de confiança a 95% em escala logarítmica, está na Figura 2. As variáveis de prática digital com *odds ratios* mais altos incluem `BUSCA_SAUDE`, `INFO_CURSOS`, `CELULAR_MAPAS` e `CELULAR_APPS`, indicando que práticas associadas à busca de informação especializada e ao uso ativo do celular são as que mais elevam a chance de adoção, controlado o perfil sociodemográfico. Os valores numéricos dos coeficientes, erros-padrão e níveis de significância podem ser inspecionados na tabela; a figura fornece uma leitura comparativa rápida da magnitude e direção dos efeitos.

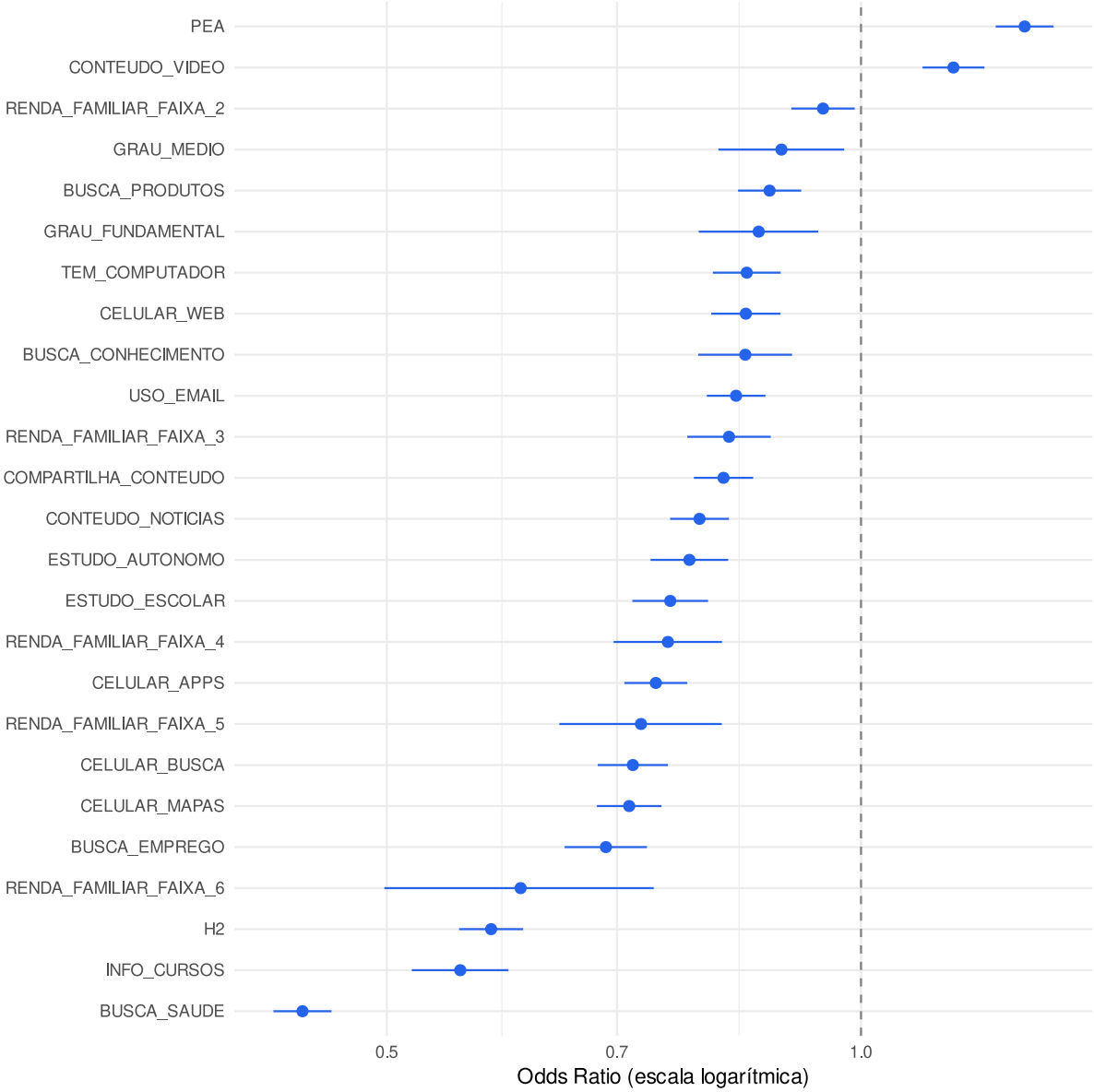
Tabela 3

Coeficientes do GLM Expandido (CV 5-fold, 2021-2025): estimativas, erros-padrão, p-valores, odds ratios e intervalos de confiança a 95%

Variável	Coef	EP	p	OR	IC 95%
DISPOSITIVO_NENHUM	+0.837	0.444	0.059	2.31	[0.99; 5.67]
BUSCA_SAUDE	-0.816	0.022	<0,001	0.44	[0.42; 0.46]
INFO_CURSOS	-0.586	0.036	<0,001	0.56	[0.52; 0.60]
H2	-0.541	0.024	<0,001	0.58	[0.56; 0.61]
RENDA_FAMILIAR_FAIXA_6	-0.498	0.100	<0,001	0.61	[0.50; 0.74]
BUSCA_EMPREGO	-0.373	0.031	<0,001	0.69	[0.65; 0.73]
CELULAR_MAPAS	-0.339	0.024	<0,001	0.71	[0.68; 0.75]
CELULAR_BUSCA	-0.334	0.026	<0,001	0.72	[0.68; 0.75]
RENDA_FAMILIAR_FAIXA_5	-0.322	0.061	<0,001	0.72	[0.64; 0.82]
DISPOSITIVO_CELULAR	+0.313	0.292	0.283	1.37	[0.77; 2.44]
DISPOSITIVO_AMBOS	+0.302	0.293	0.301	1.35	[0.76; 2.41]
CELULAR_APPS	-0.300	0.023	<0,001	0.74	[0.71; 0.78]
RENDA_FAMILIAR_FAIXA_4	-0.282	0.040	<0,001	0.75	[0.70; 0.82]
ESTUDO_ESCOLAR	-0.279	0.028	<0,001	0.76	[0.72; 0.80]
ESTUDO_AUTONOMO	-0.251	0.029	<0,001	0.78	[0.74; 0.82]
PEA	+0.239	0.022	<0,001	1.27	[1.22; 1.33]
CONTEUDO_NOTICIAS	-0.236	0.022	<0,001	0.79	[0.76; 0.82]
COMPARTILHA_CONTEUDO	-0.201	0.022	<0,001	0.82	[0.78; 0.85]
RENDA_FAMILIAR_FAIXA_3	-0.193	0.031	<0,001	0.82	[0.78; 0.88]
USO_EMAIL	-0.183	0.022	<0,001	0.83	[0.80; 0.87]
BUSCA_CONHECIMENTO	-0.169	0.035	<0,001	0.84	[0.79; 0.90]
CELULAR_WEB	-0.168	0.026	<0,001	0.85	[0.80; 0.89]
TEM_COMPUTADOR	-0.167	0.025	<0,001	0.85	[0.81; 0.89]
CLASSE_B	-0.159	0.160	0.322	0.85	[0.63; 1.18]
GRAU_FUNDAMENTAL	-0.150	0.045	<0,001	0.86	[0.79; 0.94]
CONTEUDO_VIDEO	+0.135	0.023	<0,001	1.14	[1.09; 1.20]
BUSCA_PRODUTOS	-0.134	0.024	<0,001	0.87	[0.84; 0.92]
GRAU_MEDIO	-0.116	0.047	0.013	0.89	[0.81; 0.98]
CLASSE_C	-0.107	0.160	0.503	0.90	[0.66; 1.24]
GRAU_SUPERIOR	-0.065	0.058	0.261	0.94	[0.84; 1.05]
CLASSE_DE	-0.061	0.161	0.704	0.94	[0.69; 1.30]
RENDA_FAMILIAR_FAIXA_2	-0.056	0.024	0.019	0.95	[0.90; 0.99]
RENDA_FAMILIAR_FAIXA_7	-0.053	0.068	0.438	0.95	[0.83; 1.08]
ANO_NUM	+0.003	0.007	0.704	1.00	[0.99; 1.02]
IDADE	-0.001	0.001	0.092	1.00	[1.00; 1.00]

Figura 2

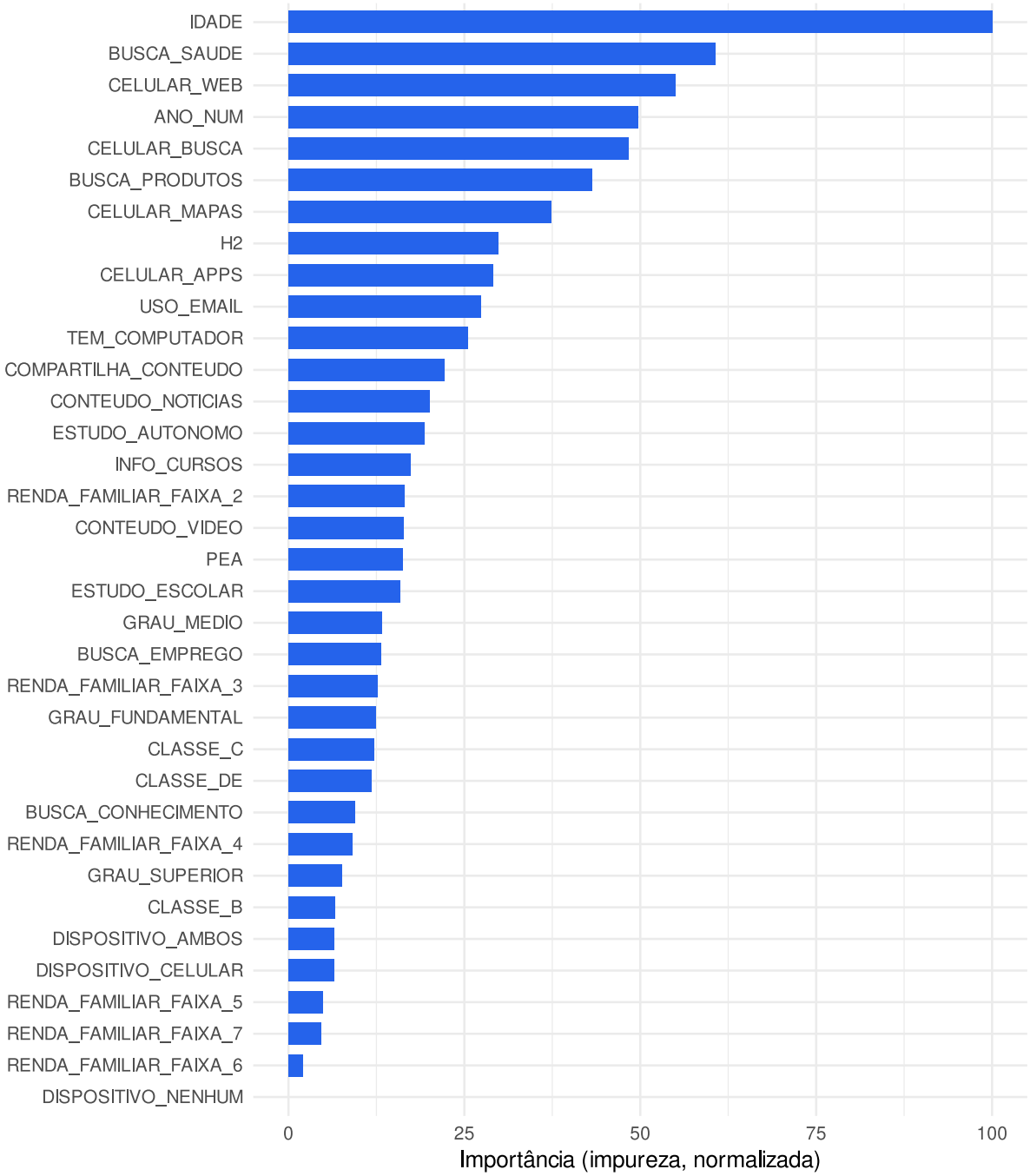
Odds ratios das variáveis significativas no GLM Expandido (eixo x em escala logarítmica)



A Figura 3 apresenta a importância relativa das variáveis no Random Forest Expandido (medida de impureza Gini, normalizada). A ordenação confirma o padrão observado nos *odds ratios* da regressão logística: variáveis de prática digital ocupam as primeiras posições, com `BUSCA_SAUDE` no topo, seguida por idade e variáveis de uso intenso de celular e de informação. A coerência entre os dois métodos sobre o mesmo conjunto de variáveis reforça que o sinal preditivo está nas variáveis, não no modelo.

Figura 3

Importância das variáveis no Random Forest Expandido (impureza Gini, normalizada)



4.6 Generalização temporal: holdout em 2025

Para verificar a estabilidade dos efeitos estimados, os modelos foram retreinados em 2021-2024 e testados na edição de 2025 cega ao processo de estimação. A Tabela 4 apresenta os resultados.

Tabela 4

Desempenho dos modelos no holdout temporal (treino 2021-2024; teste na edição 2025)

Modelo	AUC	Recall	Precisão	F1
GLM Original	0.772	0.649	0.841	0.732
GLM Expandido	0.835	0.680	0.882	0.768
RF Original	0.767	0.653	0.833	0.732
RF Expandido	0.829	0.726	0.863	0.789

O AUC do GLM Expandido em 2025 cego é de 0,835, próximo ao AUC obtido em validação cruzada *pooled* (0,831). A estabilidade do AUC sugere que a capacidade de **ranking** entre indivíduos não depende de particularidades dos anos de treino. As demais métricas, no entanto, apontam um *trade--off* de calibração: o *recall* cai de 0,836 (CV *pooled*) para 0,680 (holdout 2025), enquanto a precisão sobe de 0,803 para 0,882. No ano cego, o modelo mantém poder discriminativo, mas torna-se mais conservador nas predições positivas no limiar 0,5. O padrão é compatível com pequenas mudanças na composição amostral ou na taxa de base de adoção entre anos e fica registrado como ponto de atenção para uso preditivo direto do modelo em horizonte futuro.

4.7 Sensibilidade: habilidades digitais e estimação ponderada

Duas análises complementam o achado principal.

A primeira inclui as 12 variáveis de **habilidades digitais autorelatadas** (I1A_*) sobre os anos de 2022-2025 (n ≈ 56 mil), em que as variáveis estão disponíveis. O AUC do GLM expandido sem I1A_* sobre essa subamostra é de aproximadamente 0,831; com I1A_*, sobe para 0,839 (ΔAUC = +0,008). O Random Forest com I1A_* atinge AUC de 0,842 (ΔAUC = +0,010 sobre o RF expandido sem I1A_*). O ganho marginal modesto indica que as 16 práticas digitais incluídas no modelo expandido já absorvem a maior parte do espaço de habilidades, leitura alinhada à noção teórica de **familiaridade digital** (Ebbers; Jansen; Deursen, 2016; Lutz, 2019), em que prática frequente e variada converge funcionalmente com habilidades autorelatadas.

A segunda análise estima o GLM Expandido com **pesos amostrais** da TIC Domicílios via *svy-glm*, comparando os coeficientes ponderados com os não ponderados. Os coeficientes das 16 variáveis de prática digital mantêm sinal e significância em ambas as estimações; a diferença mediana em log-*odds* entre as duas estimativas é da ordem de 0,03 em valor absoluto. Algumas variáveis sociodemográficas (CLASSE_CB e níveis de C5_DISPOSITIVOS) perdem significância na estimação ponderada, mas o

efeito principal das variáveis de prática digital permanece robusto. O resultado valida o uso da estimação não ponderada como modelo principal sem prejuízo substancial.

5 Discussão

5.1 A prática digital cotidiana complementa o perfil sociodemográfico

O resultado principal, isto é, o ganho de AUC de aproximadamente seis pontos com a inclusão das 16 variáveis de prática digital cotidiana, oferece evidência convergente com a hipótese de que a prática digital complementa, em vez de substituir, o perfil sociodemográfico na explicação da adoção de e-gov no Brasil. As variáveis sociodemográficas tradicionais permanecem com efeitos estatisticamente significativos no modelo expandido, mas seu poder explicativo é incrementado pela inclusão de práticas específicas. O resultado é consistente com a previsão teórica de Büchi; Just; Latzer (2016) de que sociodemográficas explicam até cerca de metade da variância no uso da internet em populações com acesso amplo, deixando espaço para preditores ligados a habilidades e tipos de uso. A revisão sistemática de Priyashantha; Dilhani (2022) já apontava esse vácuo por outra via: o catálogo de determinantes recorrentes nas pesquisas sobre adoção de e-gov é predominantemente perceptual (utilidade percebida, confiança, expectativas) e dispõe de pouco espaço para variáveis observáveis de prática digital cotidiana. Em terreno brasileiro, esse "espaço de variância" começa a ser preenchido empiricamente com a evidência aqui reportada.

A convergência entre os *odds ratios* da regressão logística e a importância relativa das variáveis no Random Forest, ambos identificando práticas digitais como preditores principais, sugere que o efeito é estrutural (isto é, atribuível ao conjunto de variáveis) e não dependente da classe de modelo escolhida. A Figura 2 e a Figura 3, comparadas, mostram convergência substantiva sobre quais práticas mais pesam na adoção: busca de informação especializada (saúde, cursos), uso ativo do celular para mapas e *apps*, e atividades educacionais.

5.2 Diálogo cumulativo com Vargas et al. (2021) e Dodel (2023)

Esta análise estende o trabalho de Vargas et al. (2021) em duas direções complementares. Na primeira, atende a uma sugestão explícita dos próprios autores em suas considerações finais (testar características de uso específicas além da agregação adotada para a variável dependente), incorporando 16 dimensões de prática digital cotidiana. Na segunda, amplia a janela temporal de uma única edição

(2019) para o pooled 2021-2025, captando o contexto pós-pandemia, em que práticas digitais ganharam centralidade frente a serviços tradicionais.

Dodel (2023) abriu, no Brasil, a frente empírica de "prática digital media o efeito do perfil socioeconômico" ao examinar o dispositivo de acesso (computador versus apenas celular) com micro-dados da TIC Domicílios 2019 e o framework DiSTO. Nossa análise complementa essa contribuição cumulativa em três aspectos: (i) examina uma variedade ampla de práticas digitais cotidianas, não restrita ao dispositivo; (ii) cobre janela longitudinal pós-pandemia; (iii) avalia estabilidade temporal por holdout em ano cego. A leitura conjunta dos achados aponta para um quadro consonante: o uso da internet pelo cidadão, seja medido pelo dispositivo, seja pela variedade de atividades específicas, opera como camada estruturante da adoção de e-gov no Brasil, complementando os efeitos do perfil sociodemográfico mapeados pela literatura anterior.

5.3 Familiaridade digital como construto

A análise de sensibilidade com habilidades digitais autorelatadas (I1A_*) traz uma evidência conceitual relevante. O ganho marginal de AUC ao incluir habilidades é da ordem de 0,008 a 0,010, modesto frente ao ganho de seis pontos das 16 práticas. Uma leitura alinhada à literatura é a de* ***familiaridade digital*** *como construto convergente: prática frequente e variada da internet aproxima--se funcionalmente do conceito de habilidade autorrelatada, isto é, quem realiza atividades digitais cotidianas reporta-se mais hábil, e o conjunto de práticas observadas captura grande parte do que o autorrelato de habilidades adicionaria como informação. Esse é o sentido em que Ebbers; Jansen; Deursen (2016) falam do deslocamento "de* channel choice *para* channel usage*": é o uso, e não a posse de habilidade declarada, que diferencia adoção quando há acesso. Dialoga, ainda, com a tipologia de Pearce; Rice (2019) sobre o terceiro nível do* digital divide*, em que prática, autonomia e diversidade de uso operam como mediadores entre escolaridade e* outcomes*. O paralelo com Rodriguez-Hevía; Navío-Marco; Ruiz-Gómez (2020) é direto: na União Europeia, habilidades digitais ganham peso explicativo justamente nos modelos mais complexos de adoção, replicando, em outro contexto e com outro tipo de medida, o padrão observado aqui pelas práticas observáveis.

5.4 Pandemia, Auxílio Emergencial e implicações para o Brasil

A janela 2021-2025 capta o contexto pós-pandêmico, em que o Auxílio Emergencial e a transformação digital de outros serviços públicos forçaram o engajamento de populações historicamente menos familiarizadas com canais digitais. Cardoso (2020) caracteriza esse momento como exemplo de "*system-level bureaucracy*", em que decisões pré-programadas via algoritmos passaram a operar serviços públicos em escala. A leitura empírica que esta análise oferece complementa o relato qualitativo: o conjunto de práticas digitais mantém papel central na adoção de e-gov mesmo após o salto na oferta digitalizada, e os efeitos estimados são estáveis temporalmente. O ponto dialoga diretamente com o achado de Krepsky; Barreto; Ribas (2023), para quem a operação do Auxílio Emergencial expôs a cidadania digital, isto é, a capacidade prática de operar canais online no cotidiano, como precondição material para a efetividade do programa. Os dados aqui apresentados sustentam que essa precondição persiste após o pico da aceleração da oferta: práticas digitais cotidianas continuam discriminando adotantes de não adotantes mesmo em uma janela em que a oferta de serviços digitais foi expandida sob pressão. O padrão é consistente com o achado de Deursen (2020) em contexto holandês, segundo o qual a pandemia reforça desigualdades preexistentes em habilidades e uso da internet em vez de dissolvê-las pela exposição forçada, e com a interpretação de Macadar; Vargas (2025) sobre *datafication* de programas sociais brasileiros.

5.5 Implicação metodológica

Um achado secundário, mas relevante para a prática de pesquisa empírica em e-gov, é a equivalência de desempenho entre regressão logística, Random Forest e árvore de decisão sobre o mesmo conjunto de variáveis. As três técnicas, sobre os preditores expandidos, atingem AUC praticamente idêntico (cerca de 0,83). A leitura correta não é "o método não importa em geral", mas sim que, para este desfecho com este conjunto de preditores, o sinal preditivo é majoritariamente linear no espaço ampliado. A escolha entre métodos pode então ser orientada por critérios de interpretabilidade (favorecendo a regressão logística, que oferece *odds ratios* diretamente comparáveis com a literatura tradicional) sem prejuízo de poder preditivo. Essa observação é coerente com o que Browne; Matteson; McBride (2021) e Sohnesen; Stender (2017) encontraram em domínios distintos (pobreza, malnutrição) e dialoga com o debate sobre quando *machine learning* mais flexível agrega valor frente a modelos lineares tradicionais.

5.6 Limitações

Quatro limitações merecem registro. Primeira, a estimação principal não incorpora pesos amostrais; a análise de sensibilidade via *svyglm* indica robustez dos efeitos das variáveis de prática digital, mas a generalização para a população brasileira como um todo deve considerar a estrutura amostral complexa da TIC Domicílios. Segunda, o desfecho G1_AGREG é uma agregação binária de 29 questões; uma análise de sensibilidade desagregada por tipo de serviço (declaração de imposto, agendamento médico, matrícula escolar) seria informativa, mas excede o escopo deste artigo. Terceira, a edição de 2025 incluiu uma nova questão sobre serviços de Justiça (G1_H), o que pode inflacionar levemente a proporção de uso comparativamente aos anos anteriores. Quarta, a relação entre perfil sociodemográfico e prática digital (adição, mediação, moderação) não foi formalmente decomposta por análise de mediação. A literatura indica que mediação é provável (Dodel, 2023), e o teste rigoroso desse mecanismo permanece como direção promissora para pesquisa futura.

6 Conclusão e implicações

Este estudo investigou em que medida a prática digital cotidiana complementa o perfil sociodemográfico na explicação da adoção de governo eletrônico no Brasil pós-pandemia. Os achados são consistentes com um papel substancial da prática digital, somando-se ao poder explicativo do perfil sociodemográfico: o ganho é de aproximadamente seis pontos de AUC sobre o modelo de Vargas et al. (2021), com estabilidade temporal validada pelo holdout em 2025.

Em termos teóricos, a contribuição é a de oferecer evidência empírica brasileira coerente com o argumento internacional de que o uso da internet, e não apenas o acesso, opera como camada estruturante da adoção de e-gov. As 16 dimensões de prática digital cotidiana operam como conjunto convergente com a noção de familiaridade digital e ocupam parte do “espaço de variância” deixado pelas variáveis sociodemográficas tradicionais.

Em termos práticos, o achado tem implicações para políticas de e-gov: ampliar a adoção depende não apenas de políticas redistributivas que alterem o perfil sociodemográfico (renda, escolaridade), mas também de iniciativas que estimulem práticas digitais cotidianas, como letramento digital aplicado, ofertas de informação online em domínios como saúde e educação e integração de serviços com aplica-

tivos móveis comuns. A pandemia mostrou que a aceleração da oferta digital, isoladamente, não basta: é a familiaridade do cidadão com práticas digitais cotidianas que viabiliza a apropriação dos serviços.

Direções para pesquisa futura incluem o teste formal de mediação entre perfil sociodemográfico, prática digital e adoção de e-gov; a análise desagregada por tipo de serviço público; e a comparação com países latino-americanos com microdados similares, em diálogo com a agenda de Gray; Gainous; Wagner (2016) e Reisdorf; Triwibowo; Yankelevich (2021).

6.1 Disponibilidade dos dados e do código

Os microdados utilizados são públicos e estão disponíveis no portal do Cetic.br (Cetic.br, 2025). Todo o código de tratamento, harmonização, modelagem e geração de figuras e tabelas, bem como o protocolo da revisão sistemática que sustenta o referencial teórico, está disponível em repositório aberto: https://github.com/nextmarte/eletrogov. A reprodução completa requer R 4.5 ou superior e os pacotes citados na seção de Métodos.

6.2 Declaração de uso de inteligência artificial generativa

Parte do código de tratamento de dados, geração de figuras e tabelas, e a redação de trechos do referencial teórico e da Discussão receberam auxílio do modelo de linguagem Claude Opus (Anthropic, 2026), em fluxo iterativo de pareamento sob revisão dos autores. O modelo também colaborou em correções gramaticais e de estilo. Todas as análises empíricas, decisões metodológicas, interpretação dos achados e responsabilidade pelo conteúdo final são dos autores.

7 Referências

ALLMANN, Kira; RADU, Roxana. Digital footprints as barriers to accessing e-government services. **Global Policy**, v. 14, n. 1, p. 84–94, 2022.

ANTHROPIC. **Claude Opus**., 2026. Disponível em: <https://www.anthropic.com/claude>

ARAUJO, Marcelo Henrique de; REINHARD, Nicolau; CUNHA, Maria Alexandra. Serviços de governo eletrônico no Brasil: uma análise a partir das medidas de acesso e competências de uso da internet. **Revista de Administração Pública**, v. 52, n. 4, p. 676–694, 2018.

BELANGER, France; CARTER, Lemuria. Trust and risk in e-government adoption. **The Journal of Strategic Information Systems**, v. 17, n. 2, p. 165–176, 2008.

BROWNE, Chris; MATTESON, David S.; MCBRIDE, Linden. Multivariate random forest prediction of poverty and malnutrition prevalence. **Plos One**, 2021.

BÜCHI, Moritz; JUST, Natascha; LATZER, Michael. Modeling the second-level digital divide: A five--country study of social differences in Internet use. **New Media & Society**, 2016.

CARDOSO, Bruno Baranda. A implementação do Auxílio Emergencial como medida excepcional de proteção social. **Revista de Administração Pública**, v. 54, n. 4, p. 1052–1063, 2020.

CASTELLACCI, Fulvio; TVEITO, Vegard. Internet use and well-being: A survey and a theoretical framework. **Research Policy**, 2018.

CETIC.BR. **TIC Domicílios 2015-2025: microdados**. Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, 2025. Disponível em: <https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/microdados/>

CORPORATION, Microsoft; WESTON, Steve. **doParallel: Foreach Parallel Adaptor for the parallel Package**. *[S.l.: S.n.]*.

DAVIS, Fred D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. **MIS Quarterly**, v. 13, n. 3, p. 319–339, 1989.

DEURSEN, Alexander J. A. M. van; DIJK, Jan A. G. M. van. The first-level digital divide shifts from inequalities in physical access to inequalities in material access. **New Media & Society**, v. 21, n. 2, p. 354–375, 2019.

DEURSEN, Alexander Johannes Aloysius Maria van. Digital Inequality During a Pandemic: Quantitative Study of Differences in COVID-19–Related Internet Uses and Outcomes Among the General Population. **Journal of Medical Internet Research**, 2020.

DIJK, Jan A. G. M. van; PETERS, Oscar; EBBERS, Wolfgang. Explaining the acceptance and use of government Internet services: A multivariate analysis of 2006 survey data in the Netherlands. **Government Information Quarterly**, v. 25, n. 3, p. 379–399, 2008.

DODEL, Matías. Why Device-Related Digital Inequalities Matter for E-Government Engagement? **Social Science Computer Review**, 2023.

EBBERS, Wolfgang E.; JANSEN, Marloes; DEURSEN, Alexander Johannes Aloysius Maria van. Impact of the digital divide on e-government: Expanding from channel choice to channel usage. **Government Information Quarterly**, 2016.

GAO, Peter; SCHNEIDER, Ben; KOLENKIKOV, Stas. **survey: Analysis of Complex Survey Samples**. *[S.l.: S.n.]*.

GOHEL, David; SKINTZOS, Panagiotis. **flextable: Functions for Tabular Reporting**. *[S.l.: S.n.]*.

GRAY, Tricia; GAINOUS, Jason; WAGNER, Kevin M. Gender and the Digital Divide in Latin America*. **Social Science Quarterly**, 2016.

KREPSKY, Giselle Marie; BARRETO, Thayane Cristine; RIBAS, Raul. Administração Pública e exclusão digital: acesso ao Auxílio Emergencial e o direito fundamental à inclusão digital. 2023.

KUHN, Max. **caret: Classification and Regression Training**. *[S.l.: S.n.]*.

LUTZ, Christoph. Digital inequalities in the age of artificial intelligence and big data. **Human Behavior and Emerging Technologies**, 2019.

MACADAR, Marie Anne; VARGAS, Luiz Claudio Mendes. Serviços eletrônicos de governo, datafication e data justice. 2025.

MILBORROW, Stephen. **rpart.plot: Plot rpart Models: An Enhanced Version of plot.rpart**. *[S.l.: S.n.]*.

PANAGIOTOPOULOS, Panos; KLIEVINK, Bram; CORDELLA, Antonio. Public value creation in digital government. **Government Information Quarterly**, 2019.

PARK, Yong-Jin. Explicating Net Diversity in Trend Assessment. **Communication Research**, 2015.

PEARCE, Katy E.; RICE, Ronald E. Taking advantage of the Internet: a qualitative analysis to explain why educational background is decisive in gaining positive outcomes. **Poetics**, v. 78, p. 101426, 2019.

POSIT SOFTWARE, PBC. **Quarto: An Open-Source Scientific and Technical Publishing System**. *[S.l.: S.n.]*.

PRIYASHANTHA, K. G.; DILHANI, V. I. Determinants of E-government Adoption: A Systematic Literature Review. **Kelaniya Journal of Human Resource Management**, 2022.

R CORE TEAM. **R: A Language and Environment for Statistical Computing**. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing, 2026.

REINHARD, Nicolau; ARAÚJO, Marcelo Henrique de. Factors influencing the use of electronic government services in Brazil. **Revista de Gestão**, v. 22, n. 4, p. 585–596, 2015.

REISDORF, Bianca C.; TRIWIBOWO, Whisnu; YANKELEVICH, Aleksandr. When being connected is not enough: an analysis of the second and third levels of the digital divide in a developing country. **Journal of Information Policy**, v. 11, p. 104–129, 2021.

ROBIN, Xavier *et al.* **pROC: Display and Analyze ROC Curves**. *[S.l.: S.n.]*.

ROBINSON, David; HAYES, Alex; COUCH, Simon. **broom: Convert Statistical Objects into Tidy Tibbles**. *[S.l.: S.n.]*.

RODRIGUEZ-HEVÍA, Luisa Fernanda; NAVÍO-MARCO, Julio; RUIZ-GÓMEZ, Luis Manuel. Citizens' Involvement in E-Government in the European Union: The Rising Importance of the Digital Skills. **Sustainability**, 2020.

SOHNESEN, Thomas Pave; STENDER, Niels. Is Random Forest a Superior Methodology for Predicting Poverty? An Empirical Assessment. **Poverty & Public Policy**, 2017.

THERNEAU, Terry; ATKINSON, Beth. **rpart: Recursive Partitioning and Regression Trees**. *[S.l.: S.n.]*.

VARGAS, Luiz Claudio Mendes *et al.* Serviços de governo eletrônico no Brasil: uma análise sobre fatores de impacto na decisão de uso do cidadão. **Cadernos EBAPE.BR**, v. 19, n. Ed. Esp., p. 792–810, 2021.

VENKATESH, Viswanath *et al.* User acceptance of information technology: Toward a unified view. **MIS Quarterly**, v. 27, n. 3, p. 425–478, 2003.

WICKHAM, Hadley. **tidyverse: Easily Install and Load the Tidyverse**. *[S.l.: S.n.]*.

WICKHAM, Hadley; MILLER, Evan; SMITH, Danny. **haven: Import and Export SPSS, Stata and SAS Files**. *[S.l.: S.n.]*.

WRIGHT, Marvin N. **ranger: A Fast Implementation of Random Forests**. *[S.l.: S.n.]*.

XIE, Yihui. **knitr: A General-Purpose Package for Dynamic Report Generation in R**. *[S.l.: S.n.]*.